Настройка моста MikroTik, WiFi режим WDS

mikrotiklab.ru/nastrojka_wifi_wds

В данной инструкции показана **настройка Wi-Fi моста MikroTik** как между двумя устройствами MikroTik, так и в варианте работы с роутерами других производителей (TP-Link, Asus, Netis). Для организации стабильного **беспроводного моста** компания MikroTik выпускает отдельную линейку оборудования, оптимизированную для передачи сигнала на большие расстояния. Такие устройства поддерживают использование выделенных частотных каналов и фирменного протокола **NV2**, а также работают с лицензией RouterOS уровня Level 3.

Wireless Distribution System (WDS) — это технология, которая позволяет расширить зону покрытия беспроводной сети за счёт объединения нескольких Wi-Fi точек доступа в единую инфраструктуру без использования проводного соединения (обязательного в классической схеме сети). Основное преимущество WDS — сохранение исходных **MAC-адресов клиентов**, что выгодно отличает данное решение от других способов построения Wi-Fi мостов.

Что такое WDS или особенности WiFi моста

WDS (Wireless Distribution System) или режим Wi-Fi моста — это технология, позволяющая объединять точки доступа без использования проводного соединения.
В сети WDS точка доступа может работать в одном из режимов:

- **основная базовая станция** — подключена к проводной сети и обеспечивает доступ;
- **удалённая базовая станция** — используется для подключения клиентов по Wi-Fi;
- **релейная станция** — связывает основные и удалённые точки, выполняя роль усилителя и ретранслятора сигнала.

Все устройства WDS должны работать на одной частоте, с одинаковым методом и ключом шифрования, при этом SSID могут различаться.
Технология WDS поддерживает два варианта работы:

- **беспроводной мост** (WDS AP соединяются друг с другом, без подключения сторонних клиентов);
- **репитер (повторитель)** для расширения зоны покрытия.

Недостатки WDS:

- снижение пропускной способности до 50 % относительно обычного подключения;
- уменьшение скорости Wi-Fi из-за работы на одном канале;
- возможные проблемы совместимости между оборудованием разных производителей;
- фиксированный номер канала;
- на старом оборудовании поддерживается только шифрование WEP, хотя современные роутеры позволяют использовать WDS с WPA.

Преимущества WDS:

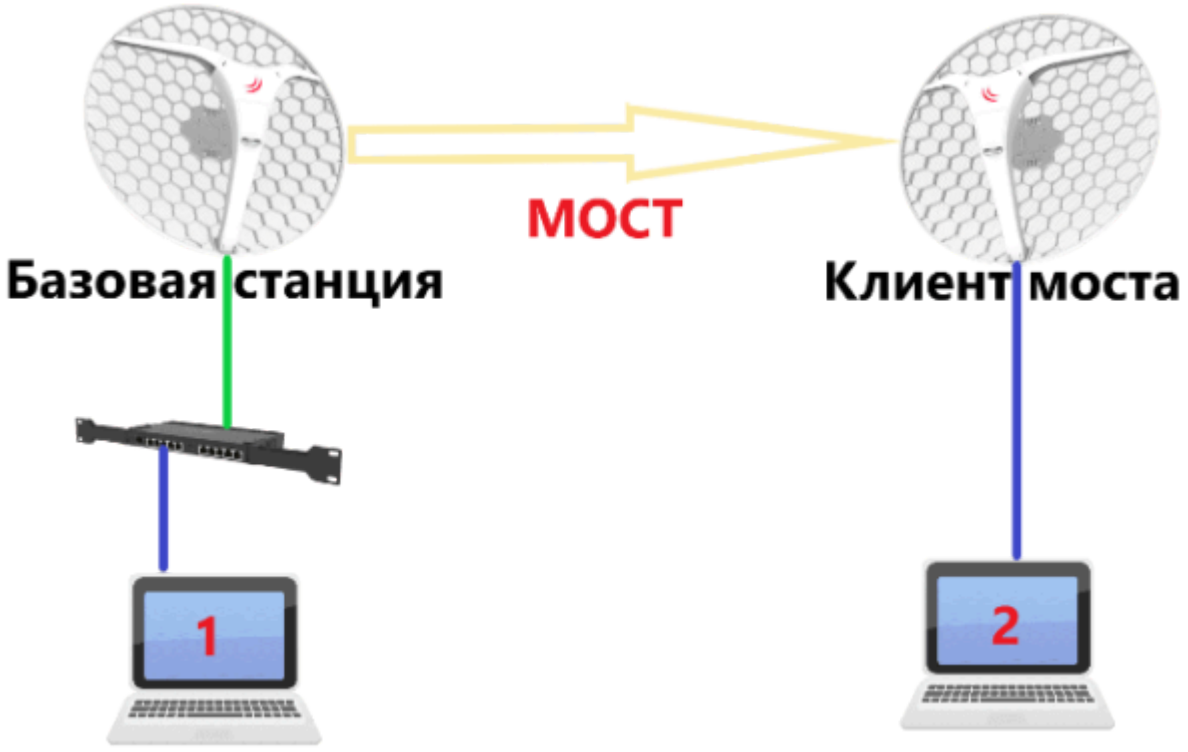
- отсутствие необходимости в проводном соединении между точками доступа;
- сохранение **MAC-адресов клиентов** при передаче трафика.

Настройка Wi-Fi моста для базовой станции MikroTik в режиме WDS

В дальнейшем будет показана типовая **настройка Wi-Fi моста MikroTik в режиме WDS**. Для этого базовая станция переводится в режим **bridge**.

●

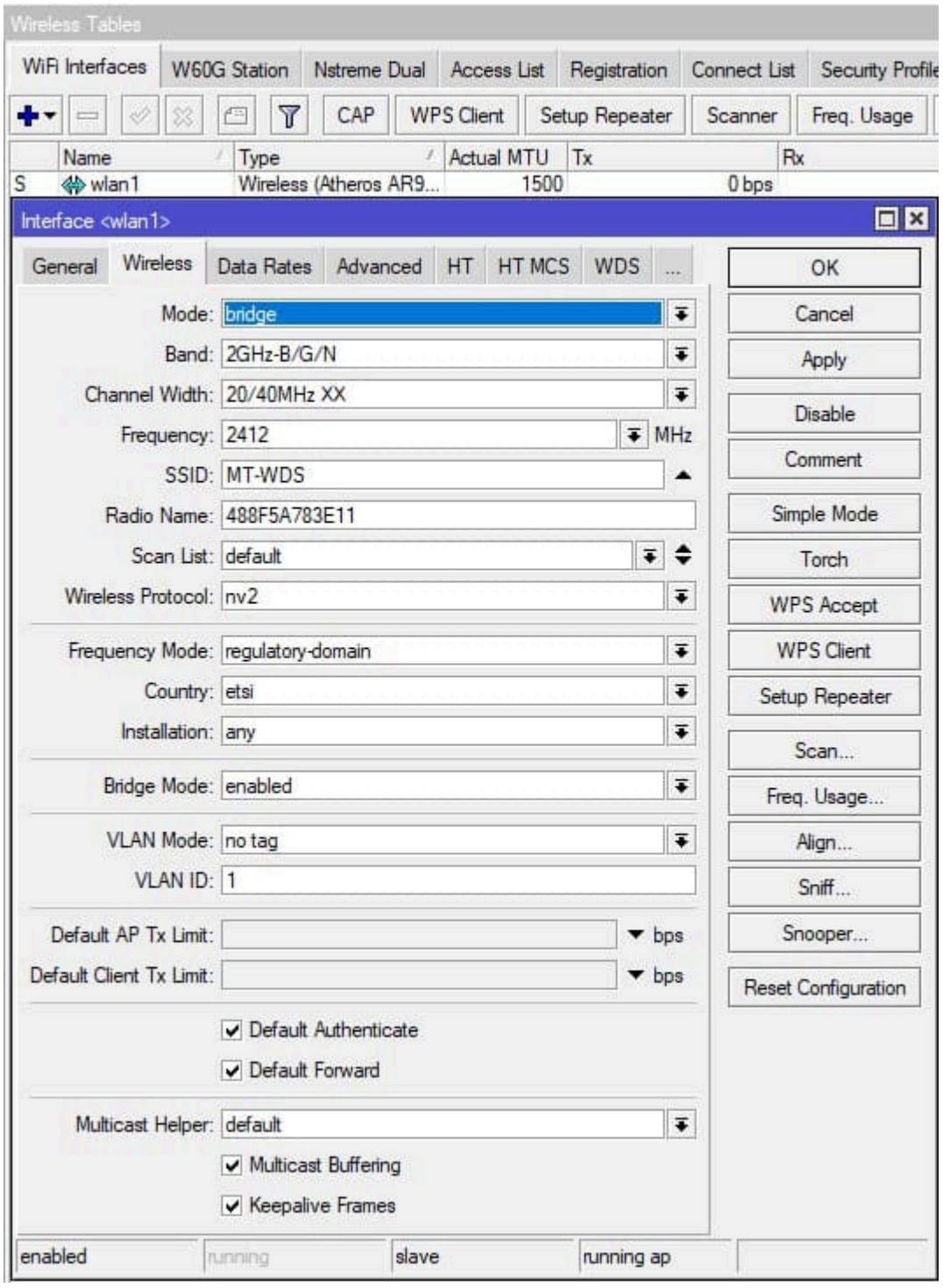
Эта конфигурация моста предназначена для объединения удалённых устройств в единую сеть. ПК-1 и ПК-2 смогут взаимодействовать друг с другом так, как если бы они были соединены напрямую кабелем.



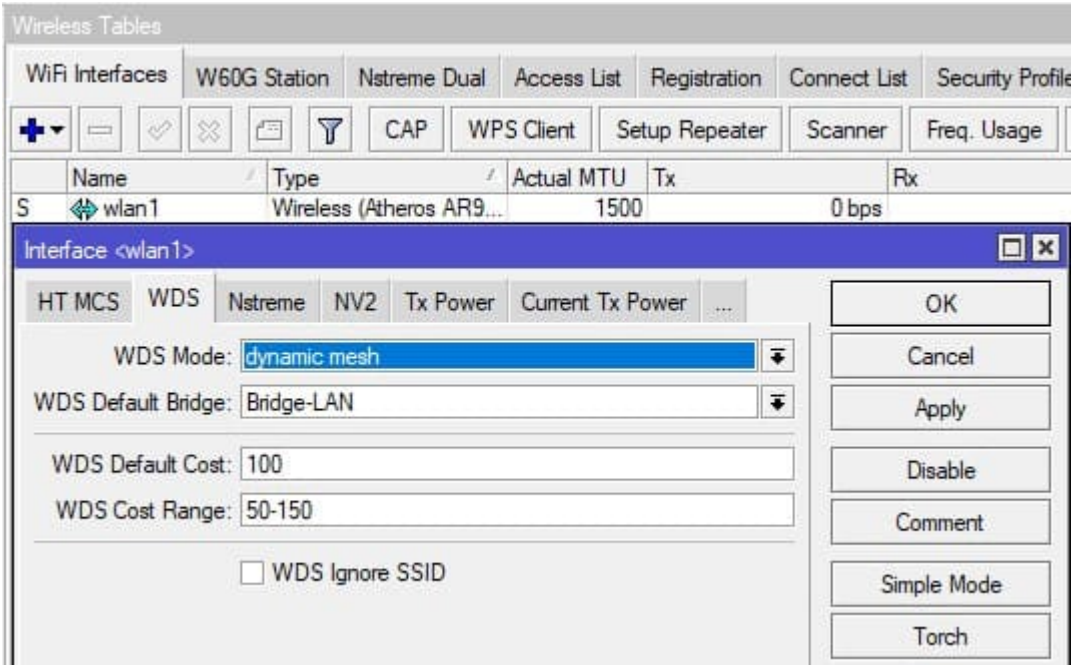
При настройке необходимо обратить внимание на следующие параметры:

- режим работы Wi-Fi модуля (**Mode**);
- стандарт беспроводной сети (**Band**);
- ширина канала (**Channel Width**);
- рабочая частота (**Frequency**);
- имя Wi-Fi сети (**SSID**);
- используемый протокол (**WiFi Protocol**);
- настройки WDS (**WDS Mode**, **WDS Default Bridge**);
- параметры NV2 (**Security**, **Preshared Key**).

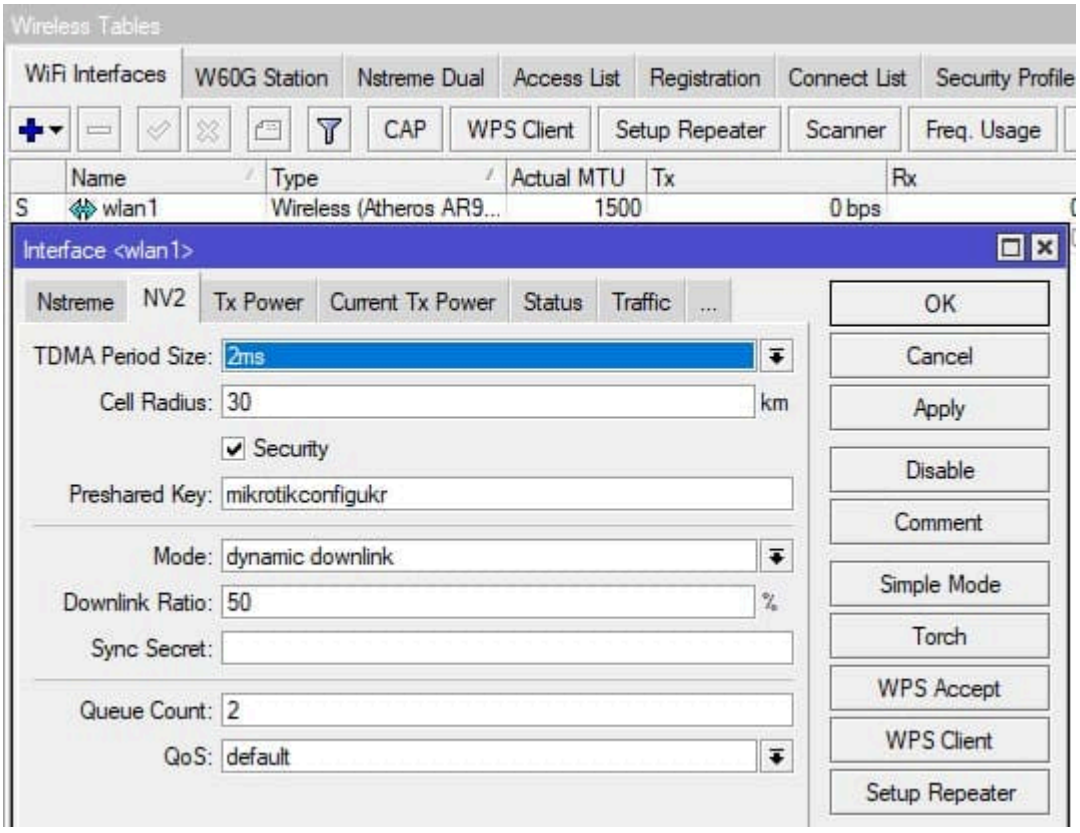
Настройка параметров Wi-Fi для базовой станции моста MikroTik



Конфигурирование WDS-параметров на базовой станции Wi-Fi моста MikroTik



Конфигурирование NV2-параметров на базовой станции Wi-Fi моста MikroTik




```
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
disabled=no mode=bridge nv2-preshared-key=mikrotikconfigukr nv2-security=\
enabled security-profile=Security-WiFi ssid=MT-WDS tx-power=5 \
tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=Bridge-LAN wds-mode=\
dynamic-mesh wireless-protocol=nv2
```

В качестве беспроводного протокола выбран фирменный стандарт **MikroTik NV2**. Его использование позволяет изолировать Wi-Fi мост от общего эфира и повысить пропускную способность сети.
На этом этап конфигурации базовой станции MikroTik в режиме WDS моста завершён, далее выполняется настройка устройства в роли WDS-клиента.

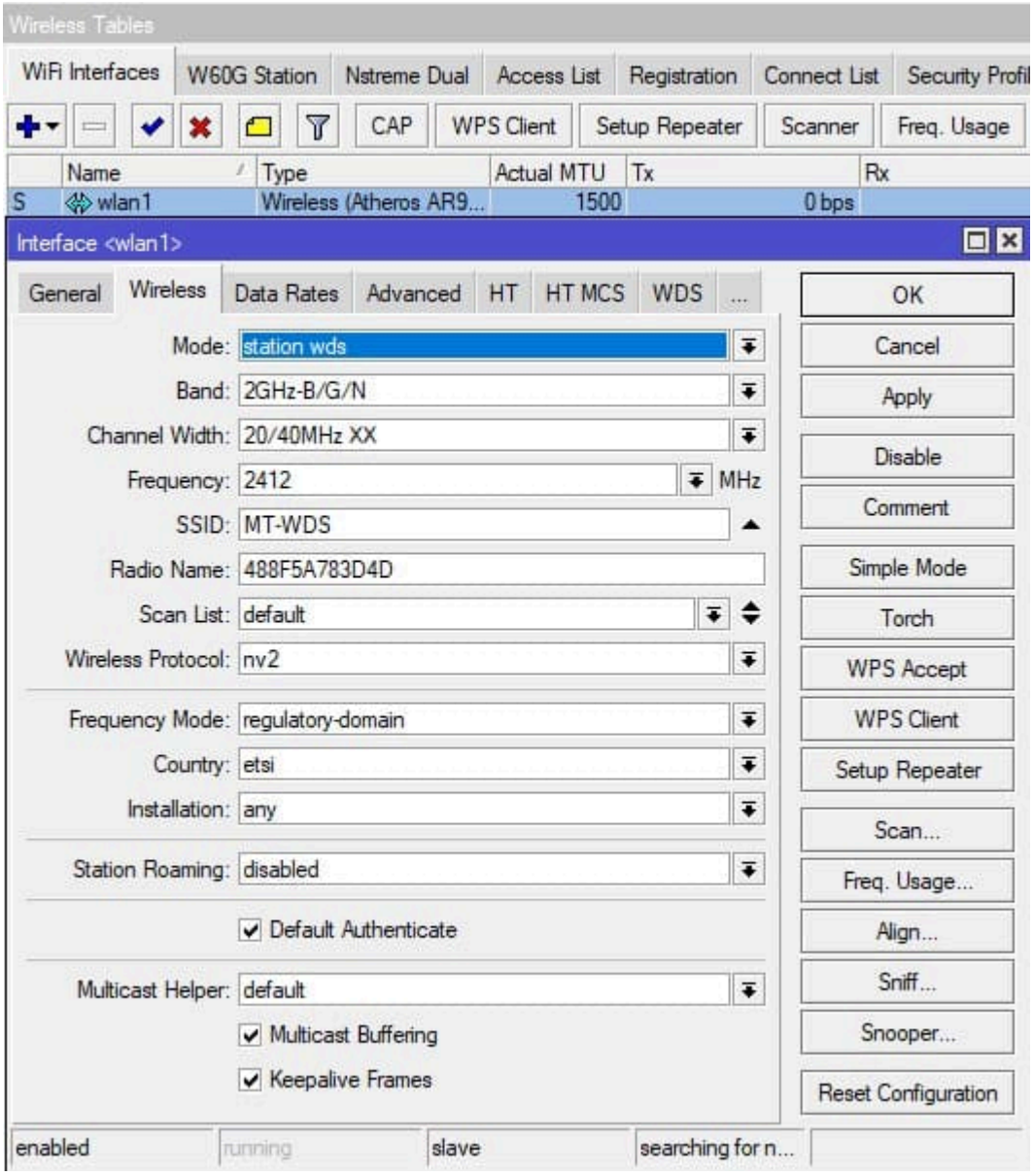
Настройка Wi-Fi моста MikroTik для клиентской станции

На принимающей стороне Wi-Fi моста используется режим **station wds** — это фирменный режим MikroTik, совместимый исключительно с оборудованием данного производителя.

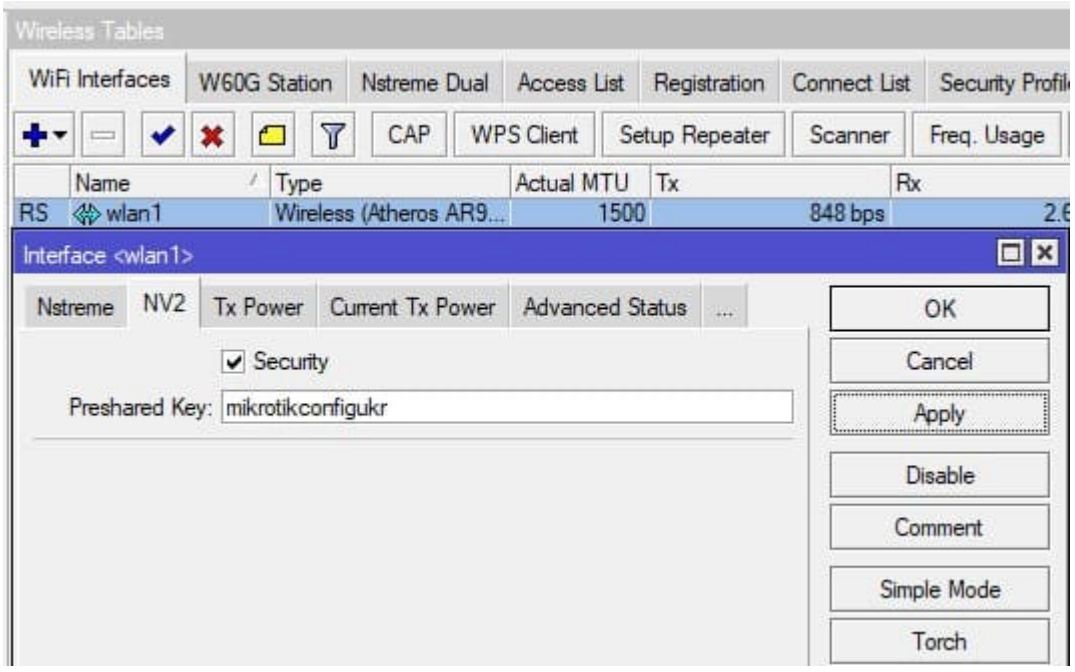
При настройке следует уделить внимание следующим параметрам:

- режим работы беспроводного модуля (**Mode**);
- стандарт Wi-Fi (**Band**);
- ширина канала (**Channel Width**);
- рабочая частота (**Frequency**);
- имя сети (**SSID**);
- выбранный протокол (**WiFi Protocol**);
- параметры NV2 (**Security**, **Preshared Key**).

Конфигурирование Wi-Fi параметров для клиентской станции моста MikroTik

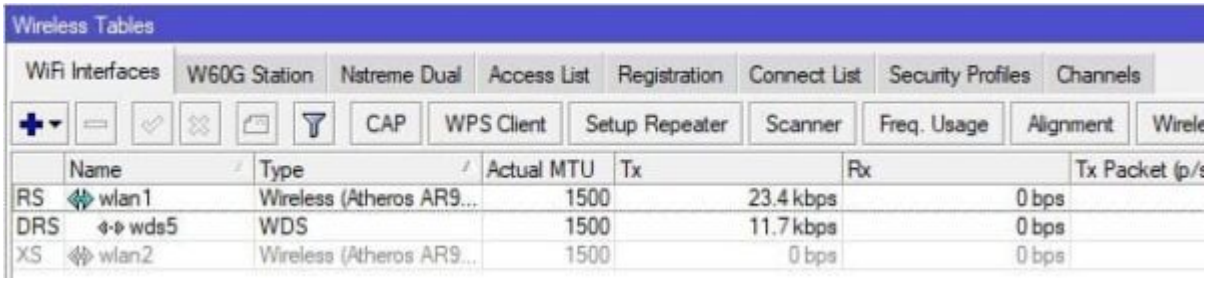


Конфигурирование параметров NV2 для клиентской станции Wi-Fi моста MikroTik



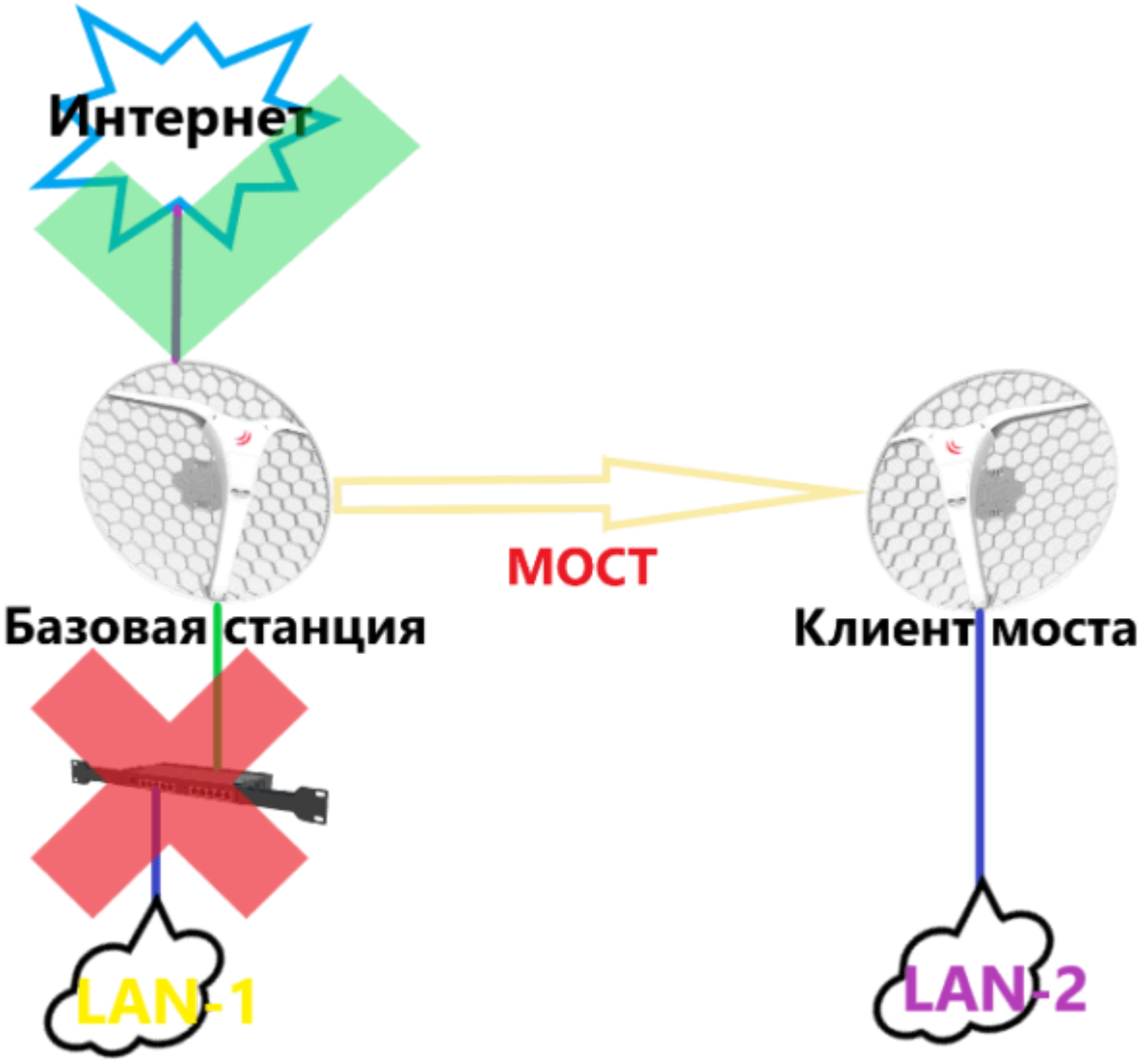
```
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
disabled=no mode=station-wds nv2-preshared-key=mikrotikconfigukr \
nv2-security=enabled security-profile=Security-WiFi ssid=MT-WDS tx-power=\
5 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2
```

После корректного согласования параметров Wi-Fi моста на базовой станции автоматически создаётся интерфейс **WDS**, через который осуществляется обмен данными между двумя беспроводными устройствами MikroTik.



Настройка Wi-Fi моста MikroTik с базовыми станциями TP-Link, Asus, Netis

Один из способов подключения точки доступа MikroTik в режиме моста — использование базовой станции стороннего производителя (TP-Link, Asus, Netis и др.). Для соединения достаточно знать параметры сети: **SSID** и пароль.

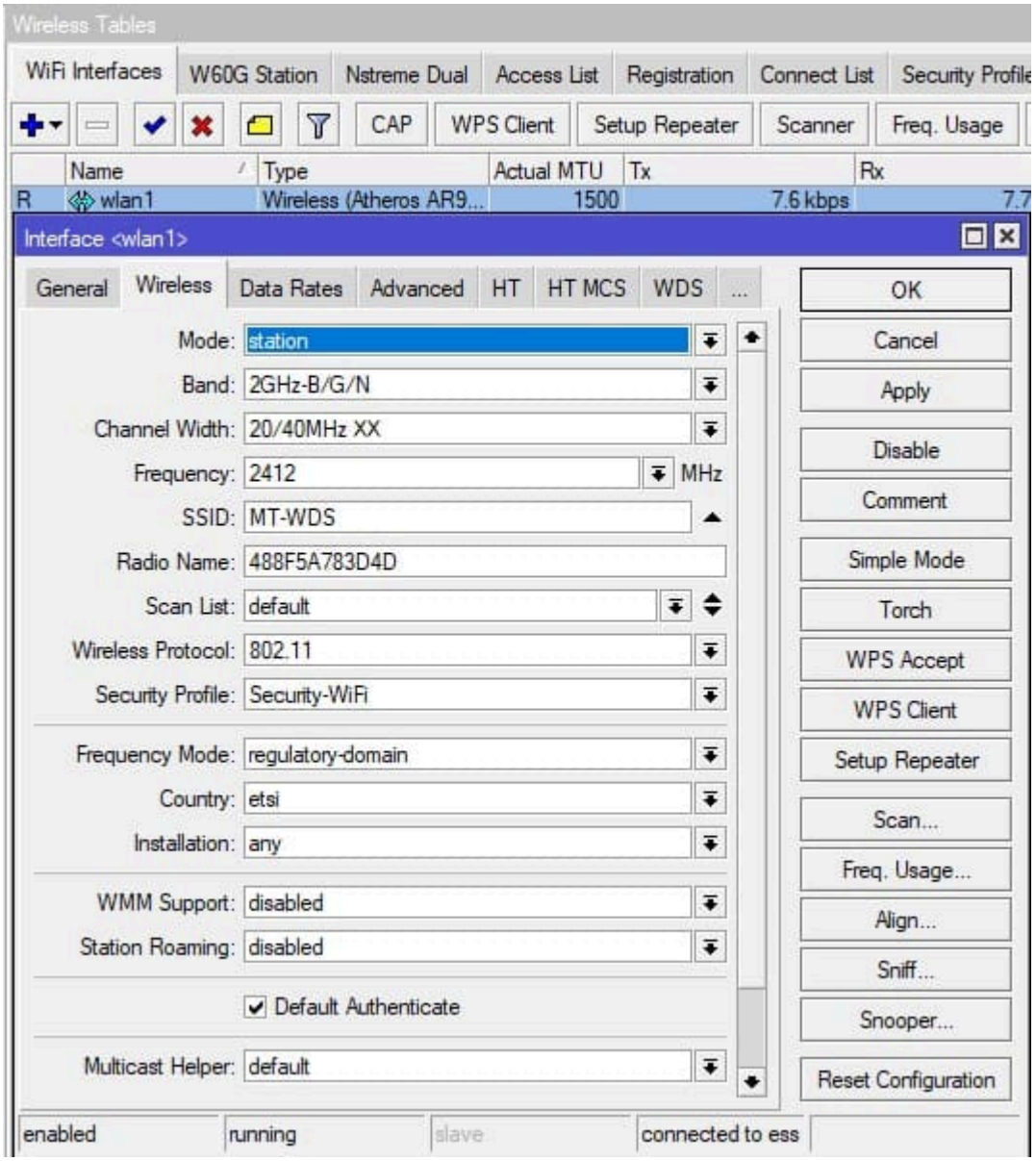


●

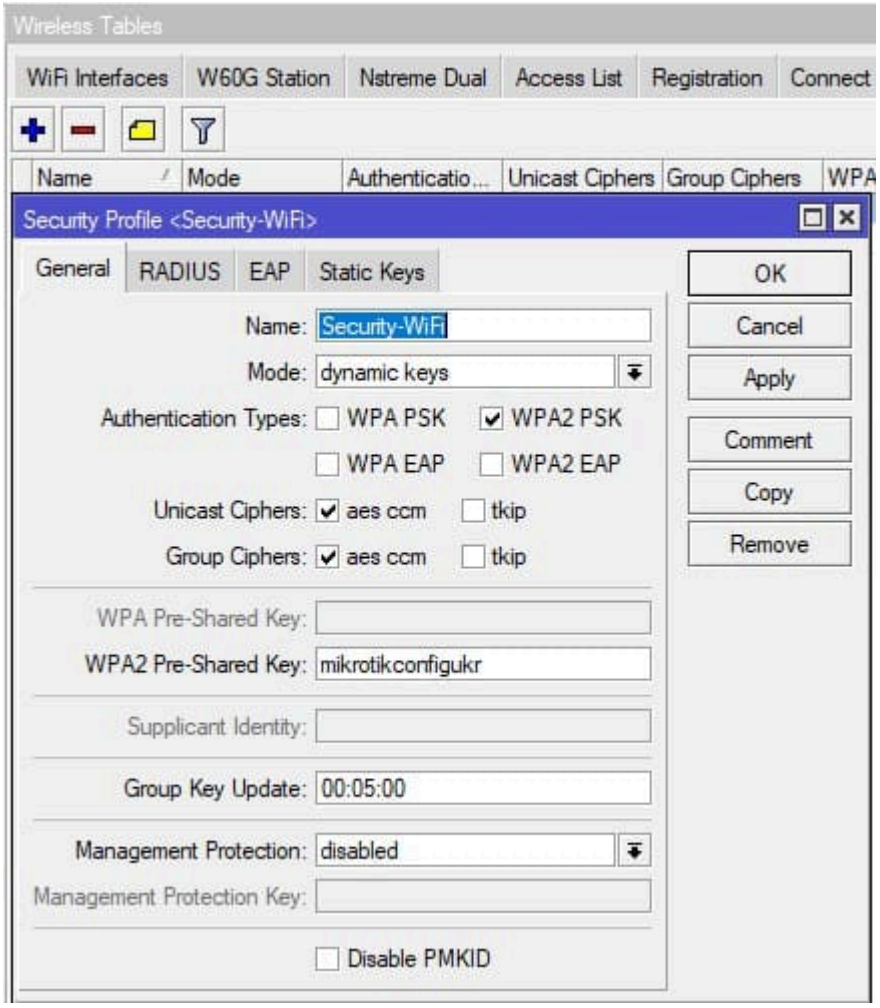
Эта конфигурация моста используется для предоставления клиентам доступа в Интернет. При этом узлы LAN-1 и LAN-2 не смогут взаимодействовать между собой.

Чтобы обеспечить доступ в Интернет для LAN-2, клиентская точка моста MikroTik должна работать также и в роли маршрутизатора. Основные параметры роутера берутся из инструкции **«Настройка роутера Микротик»**. При этом интерфейс, через который поступает Интернет, настраивается как **DHCP client**.
Клиентская станция Wi-Fi моста MikroTik переводится в режим **station**.

Конфигурирование Wi-Fi параметров для клиентской точки моста MikroTik



Конфигурирование параметров Security Profiles для клиентской станции Wi-Fi моста MikroTik




```
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=\
Security-WiFi supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=\
mikrotikconfigukr
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
disabled=no nv2-preshared-key=mikrotikconfigukr nv2-security=enabled \
security-profile=Security-WiFi ssid=MT-WDS tx-power=5 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
```

На примере роутера **MikroTik hap ac lite tower**, общая конфигурация будет иметь вид:

```
# nov/06/2020 15:44:35 by RouterOS 6.46.8
# software id = IT5K-H6ER
#
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = D3D50C2AA773
/interface bridge
add admin-mac=52:67:E2:A2:1C:76 auto-mac=no name=Bridge-LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=\
Security-WiFi supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=\
mikrotikconfigukr
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
disabled=no nv2-preshared-key=mikrotikconfigukr nv2-security=enabled \
security-profile=Security-WiFi ssid=MT-WDS tx-power=5 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX disabled=no mode=ap-bridge security-profile=\
Security-WiFi ssid=MT-WiFi wireless-protocol=802.11
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=10.10.10.2-10.10.10.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=Bridge-LAN lease-time=3d \
name=dhcp1
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2
/ip address
add address=10.10.10.1/24 interface=Bridge-LAN network=10.10.10.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=wlan1
/ip dhcp-server network
add address=10.10.10.0/24 dns-server=1.1.1.1,1.0.0.1 gateway=10.10.10.1
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=input connection-state=established,related
add action=accept chain=forward in-interface=Bridge-LAN
add action=accept chain=input in-interface=Bridge-LAN
add action=drop chain=input in-interface=wlan1
add action=drop chain=forward connection-nat-state=!dstnat in-interface=wlan1
add action=drop chain=input connection-state=invalid
add action=drop chain=forward connection-state=invalid
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wlan1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-ST-2
```